

PM

Miljöteknisk markundersökning av jord, grundvatten och berg

Skevik 1:190

Värmdö kommun



Upprättad av: Lisette Ahlberg
Telefon: 076-818 55 50

E-post: lisette@vikenmiljo.se

Granskad av: Joakim Andersson
Telefon: 070-65 264 45

E-post: joakim@vikenmiljo.se

Datum: 2024-09-09

Sammanfattning

Viken miljökonsult har utfört en miljöteknisk markundersökning inför projekteringen av nybyggnation på fastigheten Skevik 1:190. Nuvarande bostadsområde ämnar utökas med två bostadshus samt tillhörande miljöhus. I samband med detta arbete finns ett behov av att utreda områdets markförhållanden och undersöka förekomsten av eventuella föroreningar i mark och grundvatten. Vidare utreds svavelförekomst i berg och eventuella potentiella försurande bergmaterial.

Syftet med provtagningen är att bedöma om bergmaterial i området är potentiellt syraproducerande och att översiktligt undersöka om det förekommer föroreningar i mark eller grundvatten.

Jordprovtagningen utfördes den 30 maj samt 3 juni 2024 i sammanlagt 11 provtagningspunkter med borrhandsvagn. Provtagning av berg utfördes den 3 juni 2024 i samband med JB-sondering. Grundvatten provtogs den 10 juni 2024 i 2 nyinstallerade grundvattenrör.

Massorna ser generellt ut att klara riktvärden för KM och klassificeras som klass 1 (<KM) med undantag för ruta 24TL018 (se bilaga 1b) där förhöjda halter PAH H (+29,4 – +28,4) bidrar till klass 2 (KM-MKM).

I samma provpunkt påvisas även grundvatten med förhöjda halter PAH H. Även i provpunkt 24TL021 påvisas förhöjda halter PAH i grundvattnet men flera gånger lägre än i den förstnämnda punkten. Viken miljökonsult rekommenderar att det utförs kompletterande provtagning i och eventuellt i anslutning till ruta 24TL018 för att bekräfta och avgränsa påvisad PAH-förekomst.

PAH-förorenat länsvatten kan behöva rening i genomförandeskedet. Påvisade föroreningsnivåer överstiger förmodligen uppsatta riktvärden för dagvatten. Infiltration bedöms inte lämplig i denna del av undersökningsområdet. Möjligheterna till infiltration utan föregående reningssteg kan också begränsas utifrån förekommande föroreningsnivå.

Bergmaterialet i undersökningsområdet klassificeras som icke-syraproducerande. Ett asfaltsprov uttogs och påvisade låga halter av PAH-16, vilket indikerar att asfalten inom området ej är tjärasfalt. För denna typ av asfalt krävs inte anmälan om den återförs till asfaltverk eller används som övre lager av vägkropp i tidigare asfalterad väg.

Som ägare eller brukare av en fastighet har man upplysningsplikt och skall underrätta tillsynsmyndigheten om förorening påvisas på fastigheten. Föreliggande undersökningsresultat av jord och grundvatten medför alltså att tillsynsmyndigheten ska underrättas, förslagsvis genom att skicka en kopia på denna rapport till dem.

Fyra av jordproverna överstiger haltgräns för mindre än ringa risk (MRR). Detta innebär att en anmälan krävs vid återanvändning av massorna utanför arbetsområdet varför en kontakt med tillsynsmyndigheten där massorna planeras att återanvändas ska göras i god tid innan jordmassor hanteras. Vidare krävs att en anmälan enligt 28§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas in till tillsynsmyndigheten om schaktning/markarbeten ska utföras i jord med föroreningsnivå överstigande KM eller annan verksamhet som kan påverka miljön. En sådan fullständig anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan markarbeten påbörjas.

Innehållsförteckning

1	Inledning och syfte	4
2	Generell områdesbeskrivning	4
2.1	Geologi och Hydrogeologi	5
2.2	Planerad schaktentreprenad	7
3	Historisk kartläggning.....	7
4	Tidigare undersökningar	8
5	Gällande riktvärden och klassificering	8
5.1	Generella Riktvärden	8
5.2	Aktuella riktvärden för jord	9
5.3	Aktuella riktvärden för grundvatten	9
6	Klassificering av bergmassorna	9
7	Riktlinjer asfalt	10
8	Fältarbete	10
8.1	Jordprovtagning.....	10
8.2	Berg.....	11
8.3	Grundvatten	11
9	Laboratorieanalyser	11
10	Resultat	12
10.1	Analysresultat jord (föroreningsämnen)	12
10.2	Analysresultat berg.....	12
10.3	Analysresultat grundvatten	12
10.4	Analysresultat asfalt	12
11	Enkel riskbedömning.....	13
11.1	Slutsats och rekommendation.....	13
	Referenser	15

BILAGOR

Bilaga 1a	Situationsplan
Bilaga 1b	Klassningsplan
Bilaga 2	Fältprotokoll jord/berg och grundvatten
Bilaga 3a	Sammanställning analysresultat, jord
Bilaga 3b	Sammanställning analysresultat, grundvatten
Bilaga 3c	Sammanställning analysresultat, asfalt
Bilaga 4	Analysrapport från ackrediterat laboratorium (ALS)
Bilaga 5	Koordinatlista

1 Inledning och syfte

Viken miljökonsult har utfört en miljöteknisk markundersökning inför projekteringen av nybyggnation på fastigheten Skevik 1:190. Nuvarande bostadsområde ämnar utökas med två bostadshus samt tillhörande miljöhus. I samband med detta har Treeline även utfört en geoteknisk markundersökning. Undersökning av markförhållanden samt förekomsten av eventuella föroreningar i mark och grundvatten utfördes under maj-juni 2024. Vidare utreds även svavelförekomst i berg och eventuella potentiella försurande bergmaterial. Kommunen måste säkerställa att utvecklingen inte bedöms innebära skada eller olägenhet för människa eller miljö (2 kap. 2 § MB) samt att marken är lämplig för den bebyggelse som förslås (2 kap. 5 § PBL).

I samband med exploatering av området erfordras bergschakt i delar av området som behöver sprängas vilket behöver utföras på ett miljömässigt och hållbart sätt. Det är önskvärt att minimera transporter och deponering av bergmaterial på avfallsstationer och om möjligt återanvända materialet i så stor utsträckning som möjligt utan att utsätta omgivningen för oacceptabla risker för negativ miljöpåverkan.

Syftet med provtagningen är att bedöma om bergmaterial i området är potentiellt syraproducerande och att översiktligt undersöka om det förekommer föroreningar i mark eller grundvatten.

2 Generell områdesbeskrivning

Undersökningområdet är beläget i Skevik, Fiskgjusevägen 1, Värmdö kommun, se Figur 1.

Undersökningsområdet uppkommer till ca 4680 m² stort. Marken är idag nyttjad som tennisbana samt en grusplan och del av en parkering, se Figur 2. Angränsande till fastigheten ligger Skeviks naturreservat i nordväst, bostadshus och en förskola i syd, samt en vändplats för bland annat bussar i öst.



FIGUR 1. ÖVERSIKTLIG KARTA ÖVER OMRÅDET, GROVT MARKERAT MED RÖD CIRKEL. KÄLLA: (LANTMÄTERIET, 2024).



FIGUR 2. FLYGFOTO ÖVER UNDERSÖKNINGSOMRÅDET. KÄLLA: (LANTMÄTERIET, 2024).

2.1 Geologi och Hydrogeologi

Se resultat i den marktekniska undersökningsrapporten (MUR) avseende geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar. MUR är upprättad av Treeline i samband med denna miljötekniska markundersökning.



FIGUR 3. JORDARTSKARTA. (SGU, 2024A)

Enligt jordartskartan består marken av lera (gult) och ytnära berg (rött) eller morän på berg (rött med prickar), se Figur 3 (SGU, 2024a). Den miljötekniska markundersökningen av jord avgränsas till 2 m.u.my. vilket till stor del av området utgörs av fyllnadsmassor i form av grusiga sand ned till detta djup. Undantag för detta är hörnet i sydost (24TL017-18) där det förekommer mulljord och lera.



FIGUR 4. UTDRAK FRÅN SGU:S KARTA ÖVER BERGARTS KEMI (SGU, 2024B).

Enligt SGU:s karta över bergartskemi utgörs byggnationsområdet av Vacka vilket indikerar förekomst av försurande bergarter, se Figur 4. Strax söder om undersökningsområdet finns en sträckning i väst-östlig riktning med Granodiorit-granit men enligt SGU:s berggrundskarta så förekommer det alltså söder om objektet (SGU, 2024b).

2.2 Planerad schaktentreprenad

Inom det rödmarkerade området på Figur 6 vill Värmdö bostäder studera möjligheterna att placera ny bebyggelse. Då området till stor del består av berg innebär det att sprängning kommer att utföras på området för att komma ner till planerad schaktbottennivå på ca +27,9 kring den norra byggnaden samt +26,9 för hissgröp och ca +30,5 samt +29,45 för hissgröp kring den södra byggnaden se Figur 5.



FIGUR 5. PLANERAD BEBYGGELSE. BILD FRÅN: (VÄRMDÖ KOMMUN, 2024)

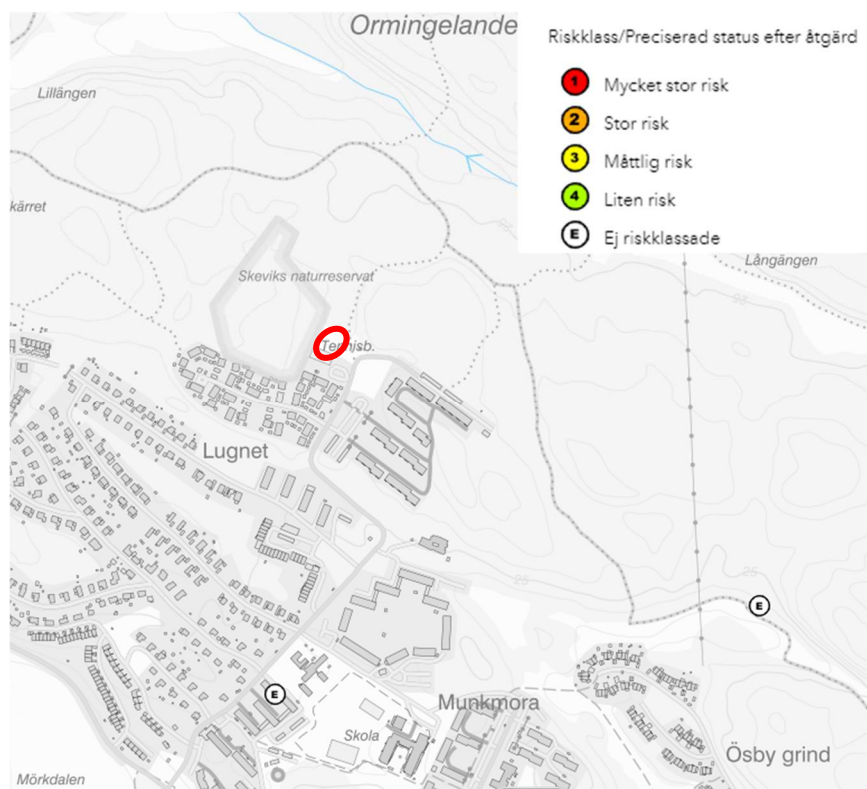
3 Historisk kartläggning

Aktuellt område nyttjas idag som tennisbana samt en grusplan och del av en parkering.

EBH-kartan innehåller uppgifter från EBH-stödet som är en databas över misstänkta eller konstaterade förorenade områden i Sverige. EBH-stödet förvaltas av länsstyrelserna gemensamt men varje län ansvarar för informationen om EBH-objekten i sitt län. Inga misstänkta historiska föroreningsförekomster finns dokumenterade inom undersökningsområdet enligt EBH-kartan, se Figur 6 (Länsstyrelserna, 2024).

Enligt EBH-kartan finns inga angränsande riskklassade verksamheter. I området ca 550 m söder om undersökningsområdet påträffas en vit markering, det vill säga ej riskklassad verksamhet, identifierad

som övrigt BKL 4. Ytterligare en vit markering finns ca 800 m syd/öst om undersökningsområdet, den är identifierad som skjutbana – kulor.



FIGUR 6. UTREDNINGSSOMRÅDET UNGEFÄRLIGT MARKERAT MED RÖD OVAL. KÄLLA: (LÄNSTYRELSENA, 2024)

4 Tidigare undersökningar

En tidigare miljöteknisk markundersökning har utförts i den norra delen av fastigheten. Undersökningen utfördes av Sweco Environment AB 2020 och påvisar inga förhöjda halter av förorenade ämnen över KM (Sweco Environment AB, 2020). Undantaget för detta är ett djupare jordprov i lera från södra delen av fastigheten där riktvärdet för KM överskrids avseende kobolt, men det bedöms vara naturligt förekommande (Sweco Environment AB, 2020).

5 Gällande riktvärden och klassificering

I följande underkapitel redovisas de aktuella riktvärdena för jord, grundvatten och sulfidberg.

5.1 Generella Riktvärden

Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad mark (Naturvårdsverket, 2022). De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för människa så som intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag

av fisk från intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön gäller att markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas.

KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markecosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.

MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas.

Naturvårdsverket har även tagit fram riktvärden för Mindre än Ringa Risk (MRR). MRR anger nivåerna för när risken anses mindre än ringa vid återvinning av avfall och där avfallet kan användas utan anmälan till den kommunala nämnden, förutsatt att det inte finns andra föroreningar som påverkar risken och att användningen inte sker inom ett område där det krävs särskild hänsyn (Naturvårdsverket, 2010)

5.2 Aktuella riktvärden för jord

Det aktuella riktvärdet för det berörda bedöms som "Känslig Markanvändning, KM", då markområdet i framtiden kommer nyttjas som bostäder.

5.3 Aktuella riktvärden för grundvatten

De riktvärden för grundvatten som tillämpas återfinns i ett antal olika källor beroende på vilka typer av kemiska ämnen det rör sig om. I första hand tillämpas generellt tröskelvärde för grundvatten enligt SGU FS 2023:1 (Sveriges Geologiska Undersökning, 2023). Utöver dessa tillämpas SGU-rapport 2013:01 (Bedömningsgrunder för grundvatten), klass 5. För petroleumkolväten tillämpas svenska petroleuminstitutet (SPI/SPBI), ur publikation "Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar" (2010). SPBI:s framtagna förslag på branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer avseende miljörisker för ånga respektive ytvatten (SPBI, 2010).

Valda riktvärdena ska säkerställa skydd av närliggande ytvatten, ekosystem och inomhusluft i byggnader, samt säkerställa att ingen risk för människors hälsa eller miljö föreligger vid olika användningsområden för grundvattnet. (Naturvårdsverket, 2022)

6 Klassificering av bergmassorna

Bergmassorna klassificeras utifrån Stockholm stads vägledning avseende sulfidförande berg (Stockholm Stad, 2021) med en klassindelning, se Tabell 1. Syftet med klassningen av bergmaterialet är att kunna hantera krossat bergmaterial på bästa möjliga sätt ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

TABELL 1. KLASSIFICERING AV BERG.

Klassificering	Totalhalt svavel (medelhalter*)	
Klass 1	<1000	Återanvändning utan restriktioner
Klass 2	1000-5000	Slutlig bedömning efter NAGpH-test.
Klass 3	>5000	Slutlig bedömning efter NAGpH-test.

7 Riktlinjer asfalt

Klassificering av asfalt görs utifrån asfaltens innehåll av PAH-16. Enligt Naturvårdsverket klassas asfalt som farligt avfall då halten PAH-16 överstiger 300 mg/kg TS. Sådan asfalt får inte återanvändas utan måste transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Mottagningsanläggningar kan dock ha tillstånd med riktlinjer för återanvändning som skiljer sig från Naturvårdsverkets rekommendationer. Riktlinjer från Göteborgs Stad tillåter exempelvis återanvändning (med krav på anmälan) av asfalt med PAH-16 upp till 1000 mg/kg TS (Göteborgs stad, 2015). Hanteringen av asfalt beror således mottagningsanläggningens tillstånd. Vad gäller tillstånd för transport av asfalt är det dock alltid Naturvårdsverkets riktlinjer som är styrande. Detta innebär att asfalt med halter av PAH-16 över 300 mg/kg TS berörs av den utökade anteckningsskyldigheten genom krav på registrering i Naturvårdsverkets avfallsregister.

Förutsatt att asfalten understiger 300 mg/kg TS PAH-16 samt 50 mg/kg TS benzo(a)pyren bedöms materialet som icke-farligt avfall. Asfalt med PAH-16 med haltnivåer 70–300 mg/kg TS bedöms som tjärasfalt, icke-farligt avfall förutsatt att kravet på benzo(a)pyren uppfylls. Denna typ av asfalt kan vara möjlig att återanvända inom väg- och trafikprojekt under vissa förutsättningar men kräver anmälan till miljöförvaltningen i enlighet med 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen.

8 Fältarbete

Den miljötekniska markprovtagningen utfördes i samband med geotekniska undersökningar med AFRY som borrentreprenör. Se Bilaga 2 för fältprotokoll. Koordinater för provpunkter och grundvattenrör finns sammanställda i bilaga 5.

8.1 Jordprovtagning

Jordprovtagningen utfördes den 30 maj samt 3 juni 2024 i sammanlagt 11 provtagningspunkter med borrhandsvagn, se Tabell 2, uttagna jordprover och dess borrhjup i + höjder. Provtagningspunkternas placering redovisas i Bilaga 1. Uttag av jordprov utfördes med skruvborr ned till berg dock max 2 m.u.my. 1 jordprov per meter togs ut i borrhjupen.

TABELL 2, UTTAGNA JORDPROVER

Jordprov	+ höjder
24TL009	+30,9-+29,1
24TL011	+30,9-+28,9
24TL012	+30,9-+29,9
24TL013	+30,9-+28,9
24TL015	+30,5-+28,5
24TLL016	+30,4-+28,4
24TL017	+30,4-+28,4
24TL018	+30,4-+28,4
24TL019	+30,4-+28,4
24TL020	+30,4-+28,4
24TL021	+30,9-+28,9

8.2 Berg

Provtagning av berg utfördes den 3 juni 2024 i samband med jordprovtagningen samt JB-sonderingen. Övre halvmeter av berg uteslöts då det finns risk att den delvis oxiderats av atmosfärluften och därmed inte ger en representativ bild av berget i övrigt. Borrkax samlades upp i totalt 5 punkter, se provtagningspunkterna i Bilaga 1 samt Tabell 4.

8.3 Grundvatten

Provtagning i grundvattenrör utfördes den 10 juni 2024 ca en vecka efter installation och renspumpning av grundvattenrören. Totalt installerades 2 PEH-rör i friktionsjordlager.

Provtagningen utfördes med peristaltisk pump efter omsättningspumpning av knappa 3 rörvolymmer. Tillrinningen var långsam-medel i båda rören, se fältprotokoll i bilaga 2.

9 Laboratorieanalyser

I tabell 3 framgår antal uttagna prov som har analyserats på laboratorium och aktuella analysparametrar.

TABELL 3. ÖVERSIKT ANALYSER (ALS LABORATORIES)

Medium	Analysparametrar	Antal
Jord	Metaller + Hg, BTEX, alifater, aromater, PAH	11
Berg	Svavel	5
	NAGpH	1
Grundvatten	Metaller inkl. Hg, BTEX, alifater, aromater, PAH	2
Asfalt	PAH	1

10 Resultat

10.1 Analysresultat jord (föroreningsämnen)

Analysresultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för MRR, KM, MKM, 2xMKM och FA utifrån respektive ämne. Analysresultaten för respektive provpunkt tillsammans med de generella riktvärdena redovisas i Bilaga 3a. Provpunkternas läge redovisas i Bilaga 1a, klassningsplan Bilaga 1b. För ALS analysrapporter, se Bilaga 4.

Resultaten från undersökningsområdet i stort påvisas generellt inga föroreningar över Naturvårdsverkets riktvärden för KM med undantag avseende förhöjda halter av PAH-H överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för KM i 1 provpunkt (24TL018). Halter påvisas överskridande riktvärdet för MRR avseende bly i en provpunkt (24TL016), avseende krom i 3 provpunkter (24TL009, -011, -017), samt avseende nickel i en provpunkt (24TL011). Samtliga analysresultat redovisas i Bilaga 3a.

10.2 Analysresultat berg

Samtliga samlingsprov av borrhax analyserades avseende totalhalt svavel. Vid svavelhalter över 1000 mg/kg TS analyserades även NAGpH som ett komplement till den ursprungliga analysen, se Bilaga 4 för analysrapporter. 1 av 5 analyser påvisar totalsvavelhalter överstigande 1000 mg/kg TS. Medelhalten för den totala svavelhalten är 488 mg/kg för hela området. NAGpH-analysen på provet med totalsvavelhalt överstigande 1000 mg/kg TS påvisar resultat över 4,5 vilket indikerar på icke-syraproducerande bergmaterial.

TABELL 4. ANALYSRESULTAT TOTAL SVAVELHALT SAMT NAGpH.

Provnamn	+höjder	Total svavel (mg/kg)	NAGpH	Provtyp
24TL002 2-4	+29,1-+27,1	<100	-	Berg
24TL001 2,4-4	+28,7-+27,1	<100	-	Berg
24TL007 2,3-3	+28,6-+27,9	1320	7	Berg
24TL008 2,9-3,5	+27,9-+27,3	676	-	Berg
24TL009 2,5-3	+28,4-+27,9	244	-	Berg

10.3 Analysresultat grundvatten

Analysresultaten för grundvattenproverna påvisar halter överskridande SGU:s generella tröskelvärde för grundvatten avseende bly i GV-rör 24TL021 samt avseende PAH-H och benzo(a)pyrene i båda rören (24TL021 och 24TL018). Samtliga övriga parametrar understiger de gällande rikt-/tröskelvärdena. Samtliga analysresultat redovisas i Bilaga 3b. För ALS analysrapporter, se Bilaga 4.

10.4 Analysresultat asfalt

Det uttagna asfaltsprovet påvisade låga uppmätta halter PAH-16 med 6,9 mg/kg TS. Halterna är således under Naturvårdsverkets klassning av farligt avfall för asfalt (≥ 300 mg/kg TS) såväl som

haltgränsen för tjärasfalt (<70 mg/kg TS) och kan eventuellt användas fritt inom trafikprojekt utan krav på utläggningsplats¹ efter samråd med miljöförvaltningen.

11 Enkel riskbedömning

En översiktlig provtagning har utförts i området som är aktuellt för ny bebyggelse. Resultaten visar att jorden på platsen som helhet har halter understigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM. Ett jordprov (24TL018 1-2 m.u.my.) påvisar halter >KM avseende PAH-H, se bilaga 1b klassningsplan. I totalt 4 provpunkter överskrivs halten för MRR avseende PAH-H, bly, krom och nickel.

Notera att den norra delen av nybyggnadsområdet inte har provtagits i denna undersökning då denna yta provtogs i tidigare miljötekniska markundersökning (Sweco Environment AB, 2020). Massorna i den norra ytan bedömdes då understiga riktvärden avseende KM.

Grundvattenanalysen påvisade halter över SGU:s generella tröskelvärde för grundvatten avseende bly i 1 grundvattenrör samt PAH-H och benzo(a)pyrene i 2 grundvattenrör. Samtliga övriga parametrar understiger de gällande rikt-/tröskelvärdena. Källan till förekomsten av föroreningarna är okänd.

Notera att tröskelvärdet avseende bly i grundvatten är relativt lågt (5 µg/l). Riktvärden för dagvattenutsläpp av bly till sjöar och hav ligger vanligen något högre, 10-15 µg/l att jämföra med högsta uppmätta halt på 7,9 µg/l. Blyhalterna i befintligt dagvatten respektive framtida dagvatten beräknas till 12 respektive 15 µg/l i dagvattenutredningen (Ramboll, 2020) för området. Mot bakgrund av ovanstående bedöms påvisad blyhalt inte medföra ökad risk för exponering mot omgivningen.

Föroreningsförekomsten av PAH i grundvattnet i provpunkterna 24TL018 och 24TL021 indikerar dock en antropogen påverkan tillsammans med jordprov (lera) från provpunkt 24TL018 (+29,4 – +28,4) som även det påvisar förhöjd halt PAH H i nivån KM-MKM. Förhöjda halter av PAH H i jord och grundvatten medför att det kan föreligga en exponeringsrisk mot omgivningen.

Vidare indikerar resultatet för grundvatten att eventuell länsvattenhållning vid framtida exploatering i denna del av området kan kräva rening med avseende på de provresultaten som framkommit.

Bergproverna påvisar svavelförekomst >1000 mg/kg i 1 av 5 provpunkter. NAGpH-test för detta prov påvisar ett värde över 4,5 vilket indikerar på icke-syraproducerande bergmaterial i undersökningsområdet.

11.1 Slutsats och rekommendation

Massorna ser generellt ut att klara riktvärden för KM och klassificeras som klass 1 (<KM) med undantag för ruta 24TL018 (se bilaga 1b) där förhöjda halter PAH H (+29,4 – +28,4) bidrar till klass 2 (KM-MKM).

¹Baserat på Göteborgs stad rapport "Riktlinjer för hantering och återanvändning av asfalt och tjärasfalt i trafikprojekt" (2015) som säger att halter <70 mg/kg TS kan återanvändas fritt. All hantering och eventuell återanvändning ska dock först ske i samråd med miljöförvaltningen.

I samma provpunkt påvisas även grundvatten (filtersatt +27,6 – +26,6) med förhöjda halter PAH H. Även i provpunkt 24TL021 (filtersatt +28,8 – +27,8) påvisas förhöjda halter PAH i grundvattnet men flera gånger lägre än i den förstnämnda punkten. Påvisade resultat indikerar att det kan finnas en föroreningskälla avseende PAH, mest troligt i anslutning till ruta 24TL018.

- Viken miljökonsult rekommenderar att det utförs kompletterande provtagning i och eventuellt i anslutning till ruta 24TL018 för att bekräfta och avgränsa påvisad PAH-förekomst.

PAH-förorenat länsvatten kan behöva rening i genomförandeskedet. Påvisade föroreningsnivåer överstiger förmodligen uppsatta riktvärden för dagvatten. Infiltration bedöms inte lämplig i denna del av undersökningsområdet p.g.a. potentiell PAH-förorening. Möjligheterna till infiltration utan föregående reningssteg kan också begränsas utifrån förekommande föroreningsnivå.

Bergmaterialet i undersökningsområdet klassificeras som icke-syraproducerande.

Det uttagna asfaltsprovet påvisar inte förhöjda halter av PAH och indikerar att asfalten i området inte är tjärasfalt (<70 mg/kg PAH-16). För denna typ av asfalt krävs inte anmälan när den återförs till asfaltverk eller används som övre lager av vägkropp i tidigare asfalterad väg.

Som ägare eller brukare av en fastighet har man upplysningsplikt och skall underrätta tillsynsmyndigheten om förorening påvisas på fastigheten. Föreliggande undersökningsresultat av jord och grundvatten medför därför att tillsynsmyndigheten ska underrättas, förslagsvis genom att skicka en kopia på denna rapport till dem.

Då fyra provpunkter överstiger haltgräns för mindre än ringa risk (MRR) kan även förväntas att en anmälan krävs vid tidpunkt för återanvändning av massorna utanför arbetsområdet varför en kontakt med tillsynsmyndigheten där massorna planeras att återanvändas ska göras i god tid innan jordmassorna hanteras.

Vidare krävs att en anmälan enligt 28§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas in till tillsynsmyndigheten om schaktning/markarbeten ska utföras i jord med föroreningsnivå överstigande KM eller annan verksamhet som kan påverka miljön. En sådan fullständig anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan markarbeten påbörjas.

Upprättad av

Granskad av



Viken miljökonsult AB

Viken miljökonsult AB

Lisette Ahlberg

Joakim Andersson

lisette@vikenmiljo.se

Joakim@vikenmiljo.se

Referenser

- Göteborgs stad. (2015). *Riktlinjer för hantering och återanvändning av asfalt och tjärasfalt i trafikprojekt*.
- Lantmäteriet. (2024). *Min Karta*. Hämtat från <https://minkarta.lantmateriet.se/>
- Länstyrelserna. (2024). *EBH-kartan*. Hämtat från EBH-kartan: <https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c>
- Naturvårdsverket. (2010). *Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1, Utgåva 1, februari 2010*.
- Naturvårdsverket. (2022). *Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark*.
- SGU. (2024a). *Kartvisaren*. Hämtat från <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html>
- SGU. (2024b). *Karta över bergartskemi*. Hämtat från <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-bergartskemi.html>
- SPBI. (2010). *Efterbehandling av förorenade bensinstationer och diselanläggningar*.
- Stockholm Stad. (2021). *Vägledning - Provtagning och klassificering av sulfidförande berg*.
- Sveriges Geologiska Undersökning. (2023). *Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten*. SGU-FS 2023:1.
- Sweco Environment AB. (2020). *Skevik 1:190 - Miljoteknisk markundersökning*.
- Värmdö Kommun. (2024). *Skevik 1:190, del av och Skevik 1:1, del av*. Hämtat från <https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/pagaendedetaljplanering/gustavsberg/delavskevik1190ochdelavskevik11.4.125bed0a16eac0acf336877.html>

BILAGA 1



FÖRKLARING

Jordprovtagning, skruvborr (störd)

Provpunkt för grundvatten och jordprovtagning med skruvborr

Klassningsruta

Area per ruta: ca 200-230 m²
Mått på rutor ca 10x20 m

UTFÖRANDE PROVTAGNING
Provrutor utplacerade för kompletterande provtagning av oklassade massor inför nybyggnation. En provpunkt per ruta totalt 11 rutor/punkter.

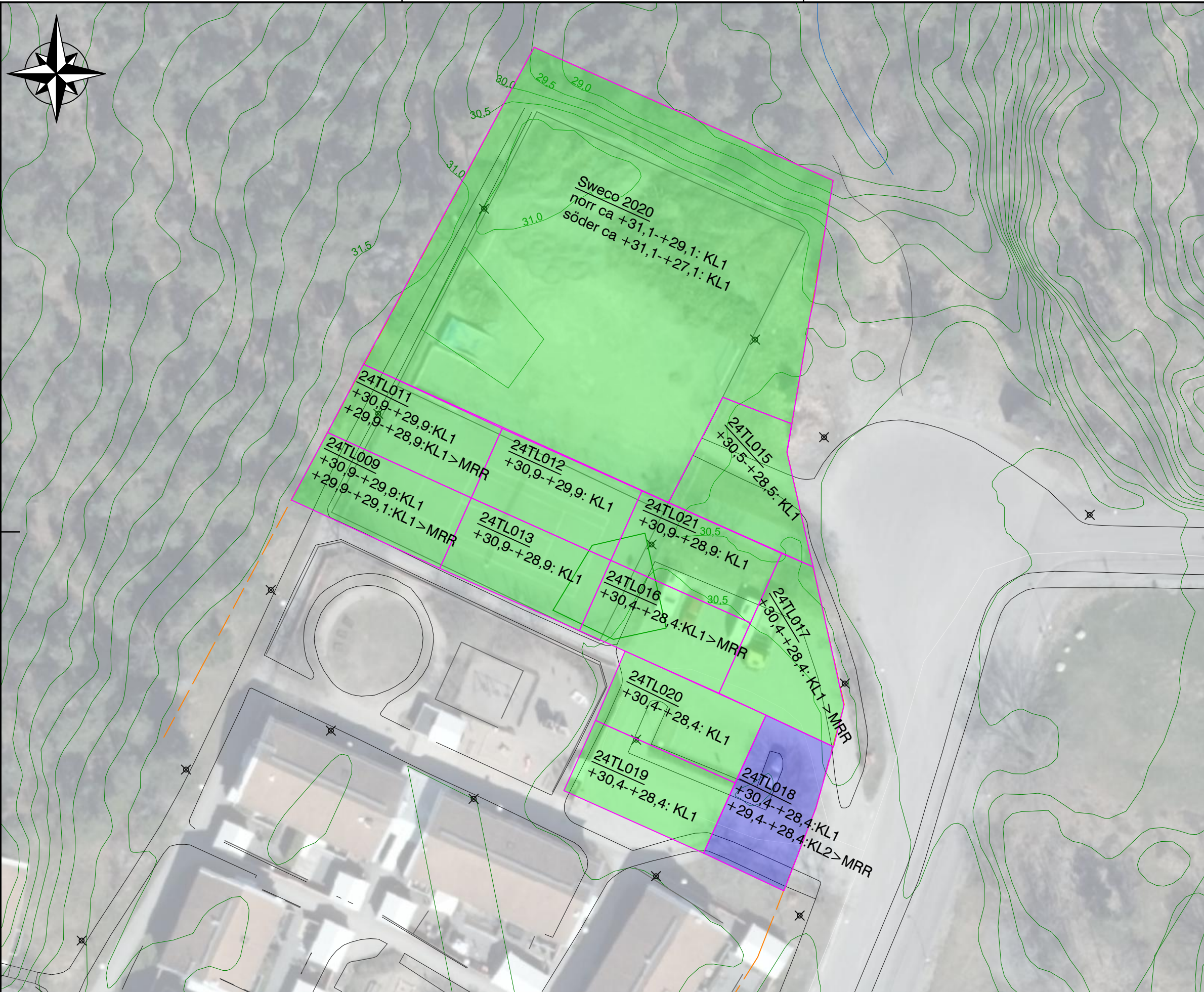
Miljöskruvsprover kommer uttas varje 1 m i djupled, förutsatt att jordarter inte föranlägger andra uppdelningar.

Miljöskruvsprover kommer att uttas ned till planerad schaktbotten eller till stopp på berg.

LABANALYSER
Metaller
BTEX
oljefraktioner
PAH
TOC (ca hälften av proverna)

Flygfoto (Lantmäteriet) är manuellt geogefererat och kan skilja sig något från faktiskt läge.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
Skevik 1:190 Värmdö Värmdö Kommun				
Provtagningsplan				
Projektnummer 23036	Konstruerad av L.Ahlberg	Granskad av J.Andersson		
Skala (A3) 1:500	Koordinatsystem SWEREF 99 18 00	Höjdsystem RH 2000		
		Viken miljökonsult Stockholm och Härnösand www.vikemiljo.se		
Datum 2024-06-24		Ritningsnummer BILAGA 1a		



FÖRKLARING

- KL1: Jord med halter <KM
- KL2: Jord med halter >KM-<MKM
- KL3: Jord med halter >MKM-<2MKM
- KL4: Jord med halter >2MKM-<FA
- KL5: Jord med halter >FA

Klassificering har skett enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (2009; 2022) samt Avfall Sverige (2019). MRR = mindre än ringa risk, KM = känslig markanvändning, MKM = mindre känslig markanvändning, FA = farligt avfall.

Klassningsruta

Area per ruta: ca 200-230 m²
Mått på rutor ca 10x20 m

EXEMPEL TECKENFÖRKLARING

24TLXXX = Namn på klassningsruta
+30,9-+28,9 = Föroreningsgraden ligger mellan nivån +30,9-+28,9, meter över havsytan, dvs nivåer i +-höjder.

Rutan benämnd:
Sweco 2020, se rapport:
Skevik 1:190 - Miljöteknisk markundersökning,
(Sweco, 2020).

Flygfoto (Lantmäteriet) är manuellt geograferat och kna skilja sig något från faktiskt läge.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

Skevik 1:190
Värmdö
Värmdö Kommun

Klassningsplan

Projektnummer 23036	Konstruerad av L.Ahlberg	Granskad av J.Andersson
Skala (A3) 1:500	Koordinatsystem SWEREF 99 18 00	Höjdsystem RH 2000



Datum 2024-06-24	Ritningsnummer BILAGA 1b
---------------------	-----------------------------

BILAGA 2



Projektnamn	Skevik Nyproduktion							Beställare	Frank Projektpartner AB			
Projektnummer	24036							Provtagningsmetod	Skruvborrning			
Projektledare	J.Andersson							Väder	Sol 24 C			

Prov-beteckning	Provtagnings-datum	Markyta	Djup (m.u.my.)	Geoteknisk benämning					Provtyp	Torrt/fuktigt/blött	Uttaget jord-/bergprov (m.u.my.)	Anmärkningar / Fältobservationer
				4:e	3:e	2:a	1:a	inkl.				
24TL001	2024-06-03	Grus	0-1,9				F					OBS borrades brevid med foderrör pga inget kax kom upp undr JB
			1,9-2,4				Berg					
			2,4-4				Berg		Berg		2,4-4	kaxprov
24TL002	2024-06-03	Grus	0-1,5				F					jord
			1,5-2				Berg					inget kaxpeov först 0,5
			2-4				Berg		Berg		2-4	kaxprov
24TI007	2024-06-03	Grus	0-1,8				F					jord
			1,8-2,3				Berg					inget kaxpeov först 0,5
			2,3-3				Berg		Berg		2,3-3	kaxprov
24TL008	2024-06-03	Grus	0-2,3				F					jord
			2,3-2,9				Berg					ej första 0,5m av berg
			2,9-3,5				Berg		Berg		2,9-3,5	Kaxprov, ganska liten provmängd.
24TL009	2024-05-30	Asfalt	0-1		gr	sa	F		Jord	Torrt	0-1	Asfalt är ca 3cm, tog lite sån också? Grå fyll, ingen lukt
			1-1,8	le	gr	sa	F		Jord	Fuktigt	1-1,8	Fyll med lerinslag, stopp på berg 1,8m.
	2024-06-03		1,8(2?)-2,5				Berg					kaxprov ej uttaget på första 0,5 av berg.
			2,5-3				Berg		Berg		2,5-3	kaxprov
24TL011	2024-05-30	Asfalt	0-1		gr	sa	F		Jord	Fuktigt	0-1	Asfalt är ca 3cm,grå fyll, ingen lukt
			1-2	le	gr	sa	F		Jord	Fuktigt	1-2	Fyll med lerinslag med orange rostfläckar, på berg 2m.
		stopp på block					Block					
	2024-06-03		3,3 berg				Berg					Inget kax då berg börjar på 3,3m vilket är under SB.
24TL012	2024-05-30	Asfalt	0-1		gr	sa	F		Jord	Torrt	0-1	Asfalt är ca 3cm,grå fyll, ingen lukt
			1-2				F				1-2	Grov jord som trillar av skruv, inget prov tas ut.
24TL013	2024-05-30	Asfalt	0-1		gr	sa	F		Jord	Torrt	0-1	Asfalt är ca 3cm,grå/brun fyll, ingen lukt
			1-2	le	gr	sa	F		Jord	Fuktigt	1-2	let och fyll, luktar unket mörkt men ser naturligt ut.
							Berg					inget kaxprov! berg började under 3m någonstan...
24TL015	2024-05-30	Grus	0-1		gr	sa	F		Jord	Torrt	0-1	Fyll, grått, ingen lukt.
			1-2	let	gr	sa	F		Jord	Fuktigt	1-2	lerinslag i fyll. lätt fuktig.
24TL016	2024-05-30	Asfalt	0-1		gr	sa	F		Jord	Fuktigt	00-1	Asfakt 3cm. Brun sand, fyll ingen lukt.
			1-2		le	sa	F		Jord	Fuktigt	1-2	lerinslag med rostfläckar i fyllet. ingen lukt.
24TL017	2024-05-30	Asfalt	0-1		gr	sa	F		Jord	Torrt	0-1	Fyll, grått, ingen lukt. Liten provmängd.
			1-2	F	gr	sa	Let		Jord	Fuktigt	1-2	Lera med mycket iblandat fyll. ingen lukt. lätt fuktig men knappt.
24TL018	2024-05-30	Gräs	0-1		le	sa	Mu		Jord	Fuktigt	0-1	Mull med mycket växtdelar, sandoch , lera inslag. ingen lukt. fuktigt.
			1-2			le	Le		Jord	Fuktigt	1-2	Lera, fuktig. med rostfläckar.
												GV-RÖR 5m tot. 1m vid botten filter. PEH
24TL019	2024-06-03	Asfalt	0-1	le	gr	sa	F		Jord	Fuktigt	0-1	Asfakt 3cm. Brun sand, fyll ingen lukt.
			1-2	le	gr	sa	F		Jord	Fuktigt	1-2	brun sand med lerinslag.
24TL020	2024-06-03	Jord	0-1		le	sa	Mu		Jord	Fuktigt	0-1	Mull , sand inslag av lera .
			0-2		le	gr	Sa		Jord	Fuktigt	0-2	sandig grusig med inslag av lera. ingen lukt
												Försökte med GV-rör, inget vatten, rör ej ditsatt.
24TL021	2024-05-30	Asfalt	0-1		gr	sa	F		Jord	Torrt	0-1	Asfalt är ca 3cm,grå fyll, ingen lukt. lite provmängd pga torrt och grovt material.
			1-1,8		gr	sa	F		Jord	Torrt	1-1,8	Svårt att få upp prov, liten provmängd.
												Sätter GV-rör, blött i botten 3m. tot 3m, filter 3-2m. PEH.

Projektnummer: 24036
 Projektnamn: Skevik Nyproduktion

Bilaga 2- Fältprotokoll grundvatten



Rörbeteckning	24TL021	24TL018	21S001GV
Koordinater (SWEREF 99)	X (öst): 6580509,13 Y (norr): 172410,07 Z (höjd): 30,80	X (öst): 6580480,51 Y (norr): 172427,26 Z (höjd): 31,60	X (öst): Y (norr): Z (höjd):
Nivåmätning			
Datum / Tidpunkt	2024-06-10	2024-06-10	2024-06-10
Djup till fri fas (m.u.r.ök.)	-	-	-
Grundvattennivå (m.u.r.ök.)	2,62	4,35	2,39
Grundvattennivå (m.u.my.)	2,62	3,15	-
Grundvattennivå (RH 2000)	28,18	28,45	-
Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)	3	5	5
Vattenkolonnhöjd (m)	0,38	0,65	2,61
Beräknad rörvolym (L)	0,50	0,86	0,00
Utrustning	Ijuslod	Ijuslod	Ijuslod
Provtagning			
Provtagare	Lisette Ahlberg	Lisette Ahlberg	Lisette Ahlberg
Temperatur (°C) / Väderlek	18°C/regn	18°C/regn	18°C/regn
Omsättningspumpning			
Datum	2024-06-10	2024-06-10	-
Starttid / Sluttid	14.18/14.30	14.35/15.00	-
Grundvattennivå (m.u.r.ök.) vid start / slut	2,62/3	4,35/5	-
Intag (m.u.r.ök.)	botten	botten	-
Totalvolym (L)	2,0	2,3	-
Pumphastighet (L/min)			-
Utrustning	peristaltisk pump	peristaltisk pump	-
Provtagning			
Datum	2024-06-10	2024-06-11	-
Starttid / Sluttid	15.15	15.30	-
Grundvattennivå (m.u.r.ök.) vid start / slut	2,70/3	4,5/5	-
Intag (m.u.r.ök.)			-
Analysresultat ⁽¹⁾			-
Anmärkningar / Fältobservationer	Tog slut och fick vänta innan provtagning	Grumligt, tog slut och fick vänta innan provtagning	-
Utrustning	peristaltisk pump	peristaltisk pump	
Installation			
Datum	2024-05-30	2024-05-30	
Rörets innerdiameter (mm)	41	41	
Rörmaterial	PEH	PEH	
Dexel (material, låst/oläst)	Metall oläst	-	
Rörets överkant (m.u.ö.my.)	0,00	1,20	
Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)	3,0	5,0	
Filtersektion (m.u.r.ök.)	2,0	4,0	
Bentonit (m.u.r.ök.)			
Filtersand (m.u.r.ök.)			
Renspumpning totalvolym (L)			
PEH 50 = ytterdiameter 50 mm / innerdiameter 41 mm (1,3 l/m)		V = πr²h	
PEH 63 = ytterdiameter 63 mm / innerdiameter 51 mm (2,0 l/m)			

BILAGA 3

Projektnummer: 24036
Projektnamn: Skevik Nyproduktion

Bilaga 3a- Analysresultat, jord



Parameter					Torr- substans	Glöd- förlust	TOC beräknat	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C5-C16	Alifater >C16-C35	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	M/P/O-Xylen	PAH-L	PAH-M	PAH-H	Arsenik	Barium	Bly	Kadmium	Kobolt	Koppar	Krom	Kvikksilver	Nickel	Vanadin	Zink	Klass	MRR		
Enhet					%	% TS	% TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
Riktvärden				MRR ⁽¹⁾	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	2	0,5	10	--	20	0,2	--	40	40	0,1	35	--	120	1	>MRR		
				KM ⁽²⁾	--	--	--	25	25	100	100	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10	3	3,5	1	10	200	50	0,8	15	80	80	0,25	40	100	250	2	
				MKM ⁽²⁾	--	--	--	150	120	500	500	500	1 000	50	15	30	0,04	40	50	50	15	20	10	25	300	180	12	35	200	150	2,5	120	200	500	3			
				2MKM ⁽²⁾	--	--	--	300	240	1 000	1 000	1 000	2 000	100	30	60	0,08	80	100	100	30	40	20	50	600	360	24	70	400	300	5	240	400	1 000	4			
				FA ⁽³⁾	--	--	--	700	700	1 000	10 000	--	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	50	1 000	50 000	2 500	1 000	1 000	2 500	10 000	50	1 000	10 000	2 500	5
				POP-FA ^(4,5)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5			
Laboratoriets provnummer	Provtagnings- datum	Prov- beteckning	Provtagnings- djup	+höjder																																		
ST2421365-001	2024-05-30	24TL009 0-1	0-1	+30,9+29,9	94,1	1,64	0,95	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	2,34	38,8	7,9	<0,1	4,67	9,54	23,8	<0,2	10,1	25,1	36,2	1			
ST2421365-002	2024-05-30	24TL009 1-1,8	1-1,8	+29,9+29,1	85,2	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	0,61	0,6	2,61	57,5	15,5	<0,1	8,39	24,8	50,2	<0,2	26,5	45,3	58,5	1	>MRR		
ST2421365-003	2024-05-30	24TL011 0-1	0-1	+30,9+29,9	91,7	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	1,63	30,9	7,25	<0,1	4,65	11,4	19,3	<0,2	8,46	24,2	31,9	1			
ST2421365-004	2024-05-30	24TL011 1-2	1-2	+29,9+28,9	90,3	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	4,45	75,2	14	<0,1	13,2	32,2	60,8	<0,2	37,9	87,5	92,9	1	>MRR		
ST2421365-005	2024-05-30	24TL012 0-1	0-1	+30,9+29,9	96,2	0,78	0,45	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	3,09	35,9	6,89	<0,1	5,78	13,7	28	<0,2	11,6	30	48	1			
ST2421365-008	2024-05-30	24TL013 0-1	0-1	+30,9+29,9	95,2	0,89	0,52	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	1,9	37,5	7,12	<0,1	5,48	13,9	24,7	<0,2	11,3	31,7	41	1			
ST2421365-009	2024-05-30	24TL013 1-2	1-2	+29,9+28,9	88,8	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	0,08	3,4	82,9	15	0,162	8,53	18,9	40	<0,2	19,8	48,4	101	1			
ST2421365-010	2024-05-30	24TL015 0-1	0-1	+30,5+29,5	93,9	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	1,69	79	9,7	<0,1	6,91	14,5	34,7	<0,2	16,8	42,1	51,2	1			
ST2421365-011	2024-05-30	24TL015 1-2	1-2	+29,5+28,5	90,1	3,33	1,93	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	1,86	69,1	14,8	<0,1	6	15,4	33,2	<0,2	15,5	37	59,5	1			
ST2421365-016	2024-05-30	24TL016 00-1	0-1	+30,4+29,4	96,5	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	2,18	49	46,1	<0,1	5,81	11,1	33,6	<0,2	14,2	34,1	41,9	1	>MRR		
ST2421365-017	2024-05-30	24TL016 1-2	1-2	+29,4+28,4	89,2	2,82	1,64	<10	<10	<20	<20	<30	22	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	0,17	4,06	61,5	23,6	0,136	8,01	24	33,5	<0,2	19,1	43,2	70,5	1	>MRR		
ST2421365-012	2024-05-30	24TL017 0-1	0-1	+30,4+29,4	96,9	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	4,05	56,4	6,51	<0,1	7,08	18,2	65	<0,2	19	37,6	58,4	1	>MRR		
ST2421365-013	2024-05-30	24TL017 1-2	1-2	+29,4+28,4	86,2	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	3,28	66,7	17,4	0,145	7,8	17,3	41,2	<0,2	18,8	44,8	65,6	1	>MRR		
ST2421365-014	2024-05-30	24TL018 0-1	0-1	+30,4+29,4	87,1	4,48	2,6	<10	<10	<20	<20	<30	23	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	2,43	29,8	8,3	<0,1	4,35	11,8	19,7	<0,2	9,26	24,3	36,4	1			
ST2421365-015	2024-05-30	24TL018 1-2	1-2	+29,4+28,4	85,8	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	24	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	1,28	1,49	3,33	62,4	15,1	<0,1	8,65	14,6	34,2	<0,2	17,3	43,4	54,9	2			
ST2421666-001	2024-06-03	24TL019 0-1	0-1	+30,4+29,4	96	0,66	0,38	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	1,85	37,9	5,89	<0,1	5,04	18,2	20,3	<0,2	11	24	31,2	1			
ST2421666-002	2024-06-03	24TL019 1-2	1-2	+29,4+28,4	94	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	2,3	46,4	7,61	<0,1	5,61	15	30,9	<0,2	11,1	25,7	35	1			
ST2421666-003	2024-06-03	24TL020 0-1	0-1	+30,4+29,4	85,8	5,56	3,22	<10	<10	<20	<20	<30	<20	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	1,84	36,8	9,35	<0,1	4,9	14,6	19,2	<0,2	9,54	26,3	35,4	1			
ST2421666-004	2024-06-03	24TL020 1-2	1-2	+29,4+28,4	86,4	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	59	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	2,51	43,1	13,9	<0,1	5,65	16,5	27,3	<0,2	13,1	30	42,6	1			
ST2421365-006	2024-05-30	24TL021 0-1	0-1	+30,9+29,9	96,3	-	-	<10	<10	<20	<20	<30	85	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	2,38	57,8	7,92	<0,1	6,04	13,7	29	<0,2	13,5	33,2	45,8	1			
ST2421365-007	2024-05-30	24TL021 1-1,8	1-1,8	+29,9+28,9	94,8	1,51	0,88	<10	<10	<20	<20	<30	75	<1,0	<1,0	<1,0	<0,010	<0,050	<0,050	<0,050	<0,15	<0,25	<0,33	2,12	55,9	7,63	<0,1	4,96	9,96	27,6	<0,2	13	31,4	39,5	1			

- Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärden markeras med respektive färg.
-- = Parameter ej analyserad.
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
- Naturvårdsverkets nivåer för halter och utlakning från avfall som återvinns för anläggningsändamål (Naturvårdsverket, 2010).
 - Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009; 2022).
 - Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2019)
 - Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA) med avseende på persistenta organiska ämnen (POP-ämnerna) samt när avfallet endast får bortskaffas genom destruktion eller irreversibel omvandling av POP-ämnerna (Avfall Sverige, 2019).
 - Baseras på antagandet att PCB-7 utgör 20 % av det totala innehållet av PCB-föreningar.
 - Statens geotekniska instituts (SGI) preliminära riktvärden för höglfluorerande ämnen (PFAS) i mark och grundvatten (SGI, 2015).

Klassificering
Klass 1: Jord med halter <KM
MRR: Jord med halter > MRR
Klass 2: Jord med halter >KM och <MKM
Klass 3: Jord med halter >MKM och <2MKM
Klass 4: Jord med halter >2MKM och <FA
Klass 5: Jord med halter >FA

Bilaga 3b - Analysresultat grundvatten

Laboratoriets provnummer			ST2422512-001	ST2422512-002						
Provtagningsdatum			2024-06-10	2024-06-10						
Provbeteckning			24TL021	24TL018						
Ämne	Enhet	Tröskel- och riktvärde								
Arsenik[1]	µg/l	5	1,59	1,74						
Barium	µg/l	--	25,9	28,3						
Bly[1]	µg/l	5	7,91	3,08						
Kadmium[1]	µg/l	0,5	<0.05	<0.05						
Kobolt	µg/l	--	2,45	1,67						
Koppar[1]	µg/l	500	8,78	3,93						
Krom[1]	µg/l	25	2,15	1,12						
Kviksilver[1]	µg/l	0,5	<0.02	<0.02						
Nickel[1]	µg/l	20	6,08	4,22						
Vanadin	µg/l	--	3,04	1,75						
Zink[1]	µg/l	500	101	14,1						
Bensen[1]	mg/l	0,001	<0,0002	<0,0002						
Toluen[1]	mg/l	0,04	<0,0002	<0,0002						
Etylbensen[5]	mg/l	0,5	<0,0002	<0,0002						
Xylener, summa[5]	mg/l	0,5	<0,0002	<0,0002						
PAH-L[1]	µg/l	10	0,02	0,103						
PAH-M[1]	µg/l	2	0,495	1,48						
PAH-H (PAH4)*[1]	µg/l	0,1	0,559	2,25						
Benso(a)pyrene[1]	µg/l	0,01	0,087	0,343						
Alifater >C5-C8[5]	mg/l	0,3	<0,01	<0,01						
Alifater >C8-C10[5]	mg/l	0,1	<0,01	<0,01						
Alifater >C10-C12[5]	mg/l	0,025	<0,01	<0,01						
Alifater >C12-C16[5]	mg/l	3	<0,01	<0,01						
Alifater >C16-C35[5]	mg/l	3	0,286	0,069						
Aromater >C8-C10[5]	mg/l	0,5	<0,001	<0,001						
Aromater >C10-C16[5]	mg/l	0,1	<0,001	<0,001						
Aromater >C16-C35[5]	mg/l	0,005	0,0011	<0,001						

- = Parameter ej analyserad
-- = Riktvärde saknas
Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Indeno(1,2,3-cd)pyren)

[1] Föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten, SGU FS 2023:1

[5] SPBI branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer avseende lägsta riktvärde för miljörisker för ytvatten & ångor i byggnader

Bilaga 3c- Analysresultat, asfalt



Parameter			Summa 16-PAH ⁽¹⁾	benso(a)pyren ⁽¹⁾	PAH-H ⁽²⁾
Enhet			mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS
Riktlinjer för återanvändning			70	--	--
			300	50	50
Laboratoriets provnummer	Provtagningsdatum	Provbeteckning			
ST2431086-001	2024-05-30	asfalt 009	6,9	0,62	5,84

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

Parametrar över riktvärden markeras med respektive färg.

- = Parameter ej analyserad.

-- = Riktvärde ej tillgängligt.

1. Göteborg Stads riktlinjer för avfallsklassning av asfalt (2022)

Bitumenblandningar som innehåller stenkolsjära (17 03 01*), det vill säga tjärasfalt, är farligt avfall till dess att motsatsen bevisas, enligt avfallsförordningen. Asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg PAH-16 betraktas inte som tjärasfalt.

Uppbruten tjärasfalt som innehåller halter under 300 mg/kg PAH-16 klassas i normalfallet som icke farligt avfall, enligt Naturvårdsverkets vägledning för avfallsklassificering från 2013. Detta gäller under förutsättning att halten bens(a)pyren är under 50 mg/kg. Om halten bens(a)pyren är över 50 mg/kg klassas tjärasfalten som farligt avfall, enligt EU Kommissionens vägledning om klassificering av avfall, (EU 2018/C 124/01), se sidan 67-69 och 74-75.

PAH16 <70 mg/kg TS: Ej Tjärasfalt.

Uppbruten asfalt eller asfaltsgrenulat ska i första hand återföras till asfaltverk. Anmälan krävs inte när asfalt återförs till asfaltverk.

Vid annan hantering ska anmälan göras till miljöförvaltningen.

70 - <300 mg/kg TS: Tjärasfalt, icke farligt avfall förutsatt att halten benso(a)pyren understiger 50 mg/kg TS.

Uppbruten asfalt eller asfaltsgrenulat kan vara möjlig att återanvända i konstruktionslager inom trafikområden och infrastrukturprojekt, men inte inom vattenskyddsområde eller annat känsligt område.

Anmälan ska göras till miljöförvaltningen.

≥300 mg/kg TS: Tjärasfalt, farligt avfall

Avfallet ska omhändertas av godkänd avfallsmottagare för farligt avfall.

2. Ragn-Sells (Högbytorp) klassificering av farligt avfall avseende asfalt.

BILAGA 4



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2421666	Sida	: 1 av 10
Kund	: Viken Miljökonsult AB	Projekt	: ----
Kontaktperson	: Lisette Ahlberg	Beställningsnummer	: ----
Adress	: Karlsbodavägen 41	Provtagare	: Lisette Ahlberg
	168 67 Bromma	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2024-06-04 21:00
E-post	: lisette@vikenmiljo.se	Analys påbörjad	: 2024-06-05
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2024-06-10 14:35
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 4
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2021SE-VIK-MIL0002 (OF191823)	Antal analyserade prover	: 4

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro



Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Provbeteckning24TL019 0-1
Laboratoriets provnummerST2421666-001
Provtagningsdatum / tid2024-06-03 11:57
MatrisJORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	96.0	± 5.76	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	1.85	± 0.535	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	37.9	± 7.86	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	5.04	± 1.04	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	20.3	± 4.10	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	18.2	± 3.72	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	11.0	± 2.26	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	5.89	± 1.51	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	24.0	± 4.83	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	31.2	± 6.52	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbensen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	0.66	± 0.04	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	0.38	± 0.02	% TS	0.10	TOC-ber	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL019 1-2
ST2421666-002
2024-06-03 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	94.0	± 5.64	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	2.30	± 0.625	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	46.4	± 9.55	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	5.61	± 1.15	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	30.9	± 6.20	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	15.0	± 3.07	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	11.1	± 2.27	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	7.61	± 1.85	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	25.7	± 5.18	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	35.0	± 7.28	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL020 0-1
ST2421666-003
2024-06-03 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	85.8	± 5.14	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	1.84	± 0.533	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	36.8	± 7.64	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	4.90	± 1.01	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	19.2	± 3.88	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	14.6	± 3.00	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	9.54	± 1.96	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	9.35	± 2.19	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	26.3	± 5.30	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	35.4	± 7.37	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	5.56	± 0.33	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	3.22	± 0.19	% TS	0.10	TOC-ber	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL020 1-2
ST2421666-004
2024-06-03 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	86.4	± 5.18	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	2.51	± 0.667	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	43.1	± 8.89	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	5.65	± 1.16	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	27.3	± 5.49	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	16.5	± 3.37	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	13.1	± 2.68	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	13.9	± 3.09	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	30.0	± 6.03	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	42.6	± 8.81	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	59	± 25	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
HS-OJ-21	Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.
MS-2	Bestämning av metaller i fasta prover. Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO ₃ . Analys enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.
SVOC-/HS-OJ-21*	Summa alifater >C ₅ -C ₁₆ beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.
SVOC-OJ-21	Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkryser/metylbens(a)antracener. GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaften. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylene.
TOC-ber	TOC beräknad utifrån glödningsförlust baserad på "Van Bemmelen" faktorn. Glödningsförlust beräknad 100-glödningsrest (%). Glödningsrest bestämd enl. SS-EN 15935:2021 utg. 2.
TS-105	Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg. 1.



Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2421687	Sida	: 1 av 5
Kund	: Viken Miljökonsult AB	Projekt	: Skevik_skruv_kax
Kontaktperson	: Lisette Ahlberg	Beställningsnummer	: ----
Adress	: Karlsbodavägen 41	Provtagare	: Lisette Ahlberg
	168 67 Bromma	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2024-06-04 12:00
E-post	: lisette@vikenmiljo.se	Analys påbörjad	: 2024-06-07
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2024-06-12 11:23
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 5
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2021SE-VIK-MIL0002 (OF191823)	Antal analyserade prover	: 5

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro



Ackred. nr 2030
Provning
ISO/IEC 17025

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL002 2-4
ST2421687-005
2024-06-03 12:34
STEN

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
PP-SULF-Mal-2-5						
Malning	Ja	----	-	-	S-PP-mill	LE
PP-SULF-Tork						
Torkning	Ja *	----	-	-	PP-ABA-Tork	ST
Metaller och grundämnen						
SULF-T-2c						
Sb, antimon	0.0608	± 0.0159	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
As, arsenik	<3	----	mg/kg TS	3.00	S-SFMS-16	LE
Cd, kadmium	<0.05	----	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Cr, krom	81.7	± 12.5	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Co, kobolt	9.74	± 1.33	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-16	LE
Cu, koppar	4.46	± 0.82	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Pb, bly	13.7	± 2.9	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Mn, mangan	422	± 56	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Hg, kvicksilver	0.0679	± 0.0177	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Ni, nickel	37.7	± 5.6	mg/kg TS	2.00	S-SFMS-16	LE
S, svavel	<100	----	mg/kg TS	100	S-SFMS-16	LE
V, vanadin	55.9	± 8.3	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-16	LE
Zn, zink	93.3	± 12.4	mg/kg TS	4.00	S-SFMS-16	LE



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL001 2,4-4
ST2421687-006
2024-06-03 12:34
STEN

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
PP-SULF-Mal-0-2						
Malning	Ja	----	-	-	S-PP-mill	LE
PP-SULF-Tork						
Torkning	Ja *	----	-	-	PP-ABA-Tork	ST
Metaller och grundämnen						
SULF-T-2c						
Sb, antimon	<0.05	----	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
As, arsenik	<3	----	mg/kg TS	3.00	S-SFMS-16	LE
Cd, kadmium	<0.05	----	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Cr, krom	89.6	± 13.7	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Co, kobolt	9.95	± 1.36	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-16	LE
Cu, koppar	3.43	± 0.64	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Pb, bly	10.3	± 2.2	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Mn, mangan	476	± 63	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Hg, kvicksilver	0.0691	± 0.0180	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Ni, nickel	19.3	± 2.9	mg/kg TS	2.00	S-SFMS-16	LE
S, svavel	<100	----	mg/kg TS	100	S-SFMS-16	LE
V, vanadin	59.6	± 8.8	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-16	LE
Zn, zink	89.3	± 11.8	mg/kg TS	4.00	S-SFMS-16	LE

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL008 2,9-3,5
ST2421687-007
2024-06-03 12:34
STEN

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
PP-SULF-Mal-0-2						
Malning	Ja	----	-	-	S-PP-mill	LE
PP-SULF-Tork						
Torkning	Ja *	----	-	-	PP-ABA-Tork	ST
Metaller och grundämnen						
SULF-T-2c						
Sb, antimon	0.0692	± 0.0166	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
As, arsenik	<3	----	mg/kg TS	3.00	S-SFMS-16	LE
Cd, kadmium	0.0583	± 0.0222	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Cr, krom	41.2	± 6.3	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Co, kobolt	11.4	± 1.6	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-16	LE
Cu, koppar	9.53	± 1.70	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Pb, bly	23.7	± 5.1	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Mn, mangan	430	± 57	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Hg, kvicksilver	0.0604	± 0.0159	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Ni, nickel	21.3	± 3.2	mg/kg TS	2.00	S-SFMS-16	LE
S, svavel	676	± 95	mg/kg TS	100	S-SFMS-16	LE
V, vanadin	66.7	± 9.9	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-16	LE
Zn, zink	94.6	± 12.5	mg/kg TS	4.00	S-SFMS-16	LE



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL009 2,5-3
ST2421687-008
2024-06-03 12:34
STEN

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
PP-SULF-Mal-0-2						
Malning	Ja	----	-	-	S-PP-mill	LE
PP-SULF-Tork						
Torkning	Ja *	----	-	-	PP-ABA-Tork	ST
Metaller och grundämnen						
SULF-T-2c						
Sb, antimon	0.0852	± 0.0182	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
As, arsenik	<3	----	mg/kg TS	3.00	S-SFMS-16	LE
Cd, kadmium	0.0533	± 0.0220	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Cr, krom	64.1	± 9.8	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Co, kobolt	7.66	± 1.05	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-16	LE
Cu, koppar	7.50	± 1.35	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Pb, bly	15.0	± 3.2	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Mn, mangan	314	± 42	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Hg, kvicksilver	0.100	± 0.026	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Ni, nickel	14.8	± 2.2	mg/kg TS	2.00	S-SFMS-16	LE
S, svavel	244	± 40	mg/kg TS	100	S-SFMS-16	LE
V, vanadin	51.6	± 7.7	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-16	LE
Zn, zink	68.6	± 9.1	mg/kg TS	4.00	S-SFMS-16	LE

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24T007 2,,3-3
ST2421687-009
2024-06-03 12:34
STEN

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
PP-SULF-Mal-2-5						
Malning	Ja	----	-	-	S-PP-mill	LE
PP-SULF-Tork						
Torkning	Ja *	----	-	-	PP-ABA-Tork	ST
Metaller och grundämnen						
SULF-T-2c						
Sb, antimon	0.0695	± 0.0167	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
As, arsenik	<3	----	mg/kg TS	3.00	S-SFMS-16	LE
Cd, kadmium	<0.05	----	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Cr, krom	64.7	± 9.9	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Co, kobolt	13.6	± 1.9	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-16	LE
Cu, koppar	19.7	± 3.5	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Pb, bly	12.6	± 2.7	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Mn, mangan	453	± 60	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-16	LE
Hg, kvicksilver	0.0837	± 0.0215	mg/kg TS	0.0500	S-SFMS-16	LE
Ni, nickel	21.2	± 3.2	mg/kg TS	2.00	S-SFMS-16	LE
S, svavel	1320	± 181	mg/kg TS	100	S-SFMS-16	LE
V, vanadin	85.7	± 12.7	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-16	LE
Zn, zink	103	± 14	mg/kg TS	4.00	S-SFMS-16	LE



Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
S-SFMS-16	Analys av metaller i fasta matriser med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PA16-HB.

Beredningsmetoder	Metod
S-PA16-HB	Totaluppslutning i salpetersyra/saltsyra/fluorvätesyra i hotblock enligt SE-SOP-0039 (SS-EN 13656:2003).
S-PP-mill	Malning i skivkvärl enligt ISO 11464:2006
PP-ABA-Kross*	Provet krossas till <2 mm
PP-ABA-Tork*	Torkning av prov före krossning och malning

Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.
MU = Mätosäkerhet
* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
LE	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2422512	Sida	: 1 av 6
Kund	: Viken Miljökonsult AB	Projekt	: 24036 Skevik Nyproduktion
Kontaktperson	: Lisette Ahlberg	Beställningsnummer	: ----
Adress	: Karlsbodavägen 41	Provtagare	: Lisette Ahlberg
	168 67 Bromma	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2024-06-11 17:00
E-post	: lisette@vikenmiljo.se	Analys påbörjad	: 2024-06-13
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2024-06-18 16:12
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 2
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2021SE-VIK-MIL0002 (OF191823)	Antal analyserade prover	: 2

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro



Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL021
ST2422512-001
2024-06-10 11:19
GRUNDTVATTEN (SÖTVATTEN)

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
V-3a						
Al, aluminium	806	± 104	µg/L	2.0	W-SFMS-5D	LE
As, arsenik	1.59	± 0.23	µg/L	0.50	W-SFMS-5D	LE
Ba, barium	25.9	± 3.3	µg/L	0.20	W-SFMS-5D	LE
Ca, kalcium	24.2	± 3.0	mg/L	0.2	W-AES-1B	LE
Cd, kadmium	<0.05	----	µg/L	0.050	W-SFMS-5D	LE
Co, kobolt	2.45	± 0.36	µg/L	0.050	W-SFMS-5D	LE
Cr, krom	2.15	± 0.34	µg/L	0.50	W-SFMS-5D	LE
Cu, koppar	8.78	± 1.17	µg/L	1.0	W-SFMS-5D	LE
Fe, järn	2.95	± 0.41	mg/L	0.0040	W-SFMS-5D	LE
Hg, kvicksilver	<0.02	----	µg/L	0.02	W-AFS-17V3a	LE
K, kalium	4.72	± 0.57	mg/L	0.5	W-AES-1B	LE
Mg, magnesium	2.50	± 0.29	mg/L	0.09	W-AES-1B	LE
Mn, mangan	549	± 75	µg/L	0.20	W-SFMS-5D	LE
Mo, molybden	10.8	± 1.5	µg/L	0.50	W-SFMS-5D	LE
Na, natrium	3.96	± 0.48	mg/L	0.2	W-AES-1B	LE
Ni, nickel	6.08	± 0.86	µg/L	0.50	W-SFMS-5D	LE
Pb, bly	7.91	± 0.96	µg/L	0.20	W-SFMS-5D	LE
V, vanadin	3.04	± 0.43	µg/L	0.050	W-SFMS-5D	LE
Zn, zink	101	± 15	µg/L	2.0	W-SFMS-5D	LE
Alifatiska föreningar						
OV-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	µg/L	10	HS-OV-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C10-C12	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C12-C16	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C5-C16	<20 *	----	µg/L	20	SVOC-/HS-OV-21	ST
alifater >C16-C35	286	± 94	µg/L	20	SVOC-OV-21	ST
Aromatiska föreningar						
OV-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	1.1 *	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
aromater >C16-C35	1.1	± 0.5	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
BTEX						
OV-21A						
bensen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
toluen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
etylbenzen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
m,p-xylen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
o-xylen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
summa xylen	<0.2 *	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OV-21A						
naftalen	<0.030	----	µg/L	0.030	SVOC-OV-21	ST
acenaftylen	0.020	± 0.008	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
acenaften	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fluoren	0.021	± 0.008	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fenantren	0.114	± 0.036	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
antracen	0.026	± 0.010	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fluoranten	0.181	± 0.057	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
pyren	0.153	± 0.048	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(a)antracen	0.079	± 0.026	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
krysen	0.095	± 0.031	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(b)fluoranten	0.112	± 0.036	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(k)fluoranten	0.053	± 0.018	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(a)pyren	0.087	± 0.028	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
dibens(a,h)antracen	0.021	± 0.009	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(g,h,i)perylen	0.064	± 0.021	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	0.048	± 0.017	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
summa PAH 16	1.07	± 0.326	µg/L	0.090	SVOC-OV-21	ST
summa cancerogena PAH	0.495	± 0.151	µg/L	0.035	SVOC-OV-21	ST
summa övriga PAH	0.579	± 0.177	µg/L	0.055	SVOC-OV-21	ST
summa PAH L	0.020	± 0.008	µg/L	0.025	SVOC-OV-21	ST
summa PAH M	0.495	± 0.151	µg/L	0.030	SVOC-OV-21	ST
summa PAH H	0.559	± 0.170	µg/L	0.040	SVOC-OV-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL018
ST2422512-002
2024-06-10 11:19
GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
V-3a						
Al, aluminium	439	± 57	µg/L	2.0	W-SFMS-5D	LE
As, arsenik	1.74	± 0.24	µg/L	0.50	W-SFMS-5D	LE
Ba, barium	28.3	± 3.6	µg/L	0.20	W-SFMS-5D	LE
Ca, kalcium	54.5	± 6.8	mg/L	0.2	W-AES-1B	LE
Cd, kadmium	<0.05	----	µg/L	0.050	W-SFMS-5D	LE
Co, kobolt	1.67	± 0.26	µg/L	0.050	W-SFMS-5D	LE
Cr, krom	1.12	± 0.22	µg/L	0.50	W-SFMS-5D	LE
Cu, koppar	3.93	± 0.55	µg/L	1.0	W-SFMS-5D	LE
Fe, järn	2.64	± 0.36	mg/L	0.0040	W-SFMS-5D	LE
Hg, kvicksilver	<0.02	----	µg/L	0.02	W-AFS-17V3a	LE
K, kalium	3.80	± 0.46	mg/L	0.5	W-AES-1B	LE
Mg, magnesium	5.93	± 0.70	mg/L	0.09	W-AES-1B	LE
Mn, mangan	664	± 91	µg/L	0.20	W-SFMS-5D	LE
Mo, molybden	5.88	± 0.89	µg/L	0.50	W-SFMS-5D	LE
Na, natrium	23.0	± 2.8	mg/L	0.2	W-AES-1B	LE
Ni, nickel	4.22	± 0.64	µg/L	0.50	W-SFMS-5D	LE
Pb, bly	3.08	± 0.38	µg/L	0.20	W-SFMS-5D	LE
V, vanadin	1.75	± 0.25	µg/L	0.050	W-SFMS-5D	LE
Zn, zink	14.1	± 2.2	µg/L	2.0	W-SFMS-5D	LE
Alifatiska föreningar						
OV-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	µg/L	10	HS-OV-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C10-C12	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C12-C16	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C5-C16	<20 *	----	µg/L	20	SVOC-/HS-OV-21	ST
alifater >C16-C35	69	± 24	µg/L	20	SVOC-OV-21	ST
Aromatiska föreningar						
OV-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
BTEX						
OV-21A						
bensen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
toluen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
etylbenzen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
m,p-xylen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
o-xylen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
summa xylener	<0.2 *	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OV-21A						
naftalen	<0.030	----	µg/L	0.030	SVOC-OV-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OV-21A - Fortsatt						
acenaftylen	0.073	± 0.024	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
acenaften	0.030	± 0.011	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fluoren	0.032	± 0.012	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fenantren	0.195	± 0.061	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
antracen	0.066	± 0.022	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fluoranten	0.671	± 0.204	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
pyren	0.514	± 0.157	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(a)antracen	0.301	± 0.093	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
krysen	0.365	± 0.112	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(b)fluoranten	0.462	± 0.141	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(k)fluoranten	0.206	± 0.064	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(a)pyren	0.343	± 0.105	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
dibens(a,h)antracen	0.070	± 0.023	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(g,h,i)perylene	0.272	± 0.084	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	0.231	± 0.072	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
summa PAH 16	3.83	± 1.16	µg/L	0.090	SVOC-OV-21	ST
summa cancerogena PAH	1.98	± 0.598	µg/L	0.035	SVOC-OV-21	ST
summa övriga PAH	1.85	± 0.560	µg/L	0.055	SVOC-OV-21	ST
summa PAH L	0.103	± 0.033	µg/L	0.025	SVOC-OV-21	ST
summa PAH M	1.48	± 0.448	µg/L	0.030	SVOC-OV-21	ST
summa PAH H	2.25	± 0.680	µg/L	0.040	SVOC-OV-21	ST

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
W-AES-1B	Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO ₃ (suprapur) per 100 ml före analys.
W-AFS-17V3a	Analys av kvicksilver (Hg) i förorenat vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008 (mod.). Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO ₃ (suprapur) per 100 ml före analys.
W-SFMS-5D	Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994. Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO ₃ (suprapur) per 100 ml före analys.
HS-OV-21	Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt EPA Metod 5021a rev 2 update V.
SVOC-/HS-OV-21*	Summa alifater >C ₅ -C ₁₆ beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.
SVOC-OV-21	Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylene.



Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
LE	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2423030	Sida	: 1 av 2
Kund	: Viken Miljökonsult AB	Projekt	: Skevik_skruv_kax
Kontaktperson	: Lisette Ahlberg	Beställningsnummer	: ----
Adress	: Karlsbodavägen 41	Provtagare	: Lisette Ahlberg
	168 67 Bromma	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2024-06-14 07:00
E-post	: lisette@vikenmiljo.se	Analys påbörjad	: 2024-06-17
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2024-06-20 16:03
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 1
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2021SE-VIK-MIL0002 (OF191823)	Antal analyserade prover	: 1

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Provbeteckning: 24T007 2,,3-3 (ST2421687-009)
Laboratoriets provnummer: ST2423030-001
Provtagningsdatum / tid: 2024-06-03
Matris: STEN

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Fysikaliska parametrar						
SULF-T-5						
NAGpH	7.0 *	----	-	1.0	NAGpH	ST

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
NAGpH*	Net acid generation pH (NAGpH) i sulfidhaltigt avfall.

Beredningsmetoder	Metod
PP-ABA-Mal*	Provet krossas till <2mm. Ett delprov mals till 85 % <75 µm.

Nyckel: LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.
MU = Mätosäkerhet
* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2431086	Sida	: 1 av 3
Kund	: Viken Miljökonsult AB	Projekt	: 24036 Skevik Nyproduktion
Kontaktperson	: Lisette Ahlberg	Beställningsnummer	: 24036
Adress	: Karlsbodavägen 41	Provtagare	: Lisette Ahlberg
	168 67 Bromma	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2024-08-20 15:00
E-post	: lisette@vikenmiljo.se	Analys påbörjad	: 2024-08-27
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2024-08-27 15:02
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 1
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2021SE-VIK-MIL0002 (OF191823)	Antal analyserade prover	: 1

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro



Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

asfalt 009
ST2431086-001
2024-05-30
ASFALT

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
Asfalt-OJ-1						
naftalen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
acenaftylen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
acenaften	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fluoren	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fenantren	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
antracen	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
fluoranten	<0.50	----	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
pyren	1.07	± 0.38	mg/kg	0.10	Asfalt-OJ-1	ST
bens(a)antracen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
krysen	<0.25	----	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(b)fluoranten	0.72	± 0.25	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(k)fluoranten	0.57	± 0.20	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(a)pyren	0.62	± 0.21	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
dibens(a,h)antracen	1.36	± 0.45	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
bens(g,h,i)perylene	1.40	± 0.46	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	1.18	± 0.39	mg/kg	0.05	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH 16	6.9	± 2.6	mg/kg	1.3	Asfalt-OJ-1	ST
summa cancerogena PAH	4.44	± 1.48	mg/kg	0.20	Asfalt-OJ-1	ST
summa övriga PAH	2.47	± 0.95	mg/kg	0.50	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH L	<0.75	----	mg/kg	0.15	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH M	1.07	± 0.42	mg/kg	0.25	Asfalt-OJ-1	ST
summa PAH H	5.84	± 1.95	mg/kg	0.25	Asfalt-OJ-1	ST

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
Asfalt-OJ-1	Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i asfalt. Provberedning enligt intern instruktion INS-0360. Mätning utförs med GCMS enligt SS-ISO 18287:2008, utg. 1 mod. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylene.
Beredningsmetoder	Metod
PP-Kryomalning STHLM*	Provberedning av asfalt och tjärpapp enligt intern instruktion INS-0360.



Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2421365	Sida	: 1 av 36
Kund	: Viken Miljökonsult AB	Projekt	: 24036 Skevik Nyproduktion
Kontaktperson	: Lisette Ahlberg	Beställningsnummer	: 24036
Adress	: Karlsbodavägen 41	Provtagare	: Lisette Ahlberg
	168 67 Bromma	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2024-06-03 08:00
E-post	: lisette@vikenmiljo.se	Analys påbörjad	: 2024-06-04
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2024-06-07 18:12
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 17
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2021SE-VIK-MIL0002 (OF191823)	Antal analyserade prover	: 17

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro



Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL009 0-1
ST2421365-001
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	94.1	± 5.64	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	2.34	± 0.633	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	38.8	± 8.04	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	4.67	± 0.961	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	23.8	± 4.80	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	9.54	± 2.00	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	10.1	± 2.07	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	7.90	± 1.90	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	25.1	± 5.05	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	36.2	± 7.52	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbensen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	1.64	± 0.10	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	0.95	± 0.06	% TS	0.10	TOC-ber	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL009 1-1,8
ST2421365-002
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	85.2	± 5.11	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	2.61	± 0.686	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	57.5	± 11.8	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	8.39	± 1.70	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	50.2	± 10.0	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	24.8	± 5.03	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	26.5	± 5.33	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	15.5	± 3.42	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	45.3	± 9.07	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	58.5	± 12.0	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	0.13	± 0.07	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	0.26	± 0.11	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	0.22	± 0.10	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	0.12	± 0.06	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	0.12	± 0.06	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	0.16	± 0.08	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	0.08	± 0.05	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	0.12	± 0.06	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	0.60	± 0.28	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	0.61	± 0.35	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	0.61	± 0.28	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	0.60	± 0.26	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL011 0-1
ST2421365-003
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	91.7	± 5.50	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	1.63	± 0.491	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	30.9	± 6.47	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	4.65	± 0.957	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	19.3	± 3.90	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	11.4	± 2.36	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	8.46	± 1.75	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	7.25	± 1.78	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	24.2	± 4.87	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	31.9	± 6.68	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL011 1-2
ST2421365-004
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	90.3	± 5.42	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	4.45	± 1.05	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	75.2	± 15.3	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	13.2	± 2.65	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	60.8	± 12.1	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	32.2	± 6.49	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	37.9	± 7.60	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	14.0	± 3.12	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	87.5	± 17.4	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	92.9	± 18.8	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL012 0-1
ST2421365-005
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	96.2	± 5.77	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	3.09	± 0.781	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	35.9	± 7.46	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	5.78	± 1.18	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	28.0	± 5.64	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	13.7	± 2.82	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	11.6	± 2.37	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	6.89	± 1.70	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	30.0	± 6.02	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	48.0	± 9.87	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	0.78	± 0.05	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	0.45	± 0.03	% TS	0.10	TOC-ber	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL021 0-1
ST2421365-006
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	96.3	± 5.78	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	2.38	± 0.641	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	57.8	± 11.8	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	6.04	± 1.23	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	29.0	± 5.83	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	13.7	± 2.82	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	13.5	± 2.76	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	7.92	± 1.91	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	33.2	± 6.66	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	45.8	± 9.43	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	85	± 32	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL021 1-1,8
ST2421365-007
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	94.8	± 5.69	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	2.12	± 0.588	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	55.9	± 11.4	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	4.96	± 1.02	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	27.6	± 5.54	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	9.96	± 2.08	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	13.0	± 2.66	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	7.63	± 1.85	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	31.4	± 6.31	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	39.5	± 8.17	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	75	± 30	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	1.51	± 0.09	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	0.88	± 0.05	% TS	0.10	TOC-ber	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL013 0-1
ST2421365-008
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	95.2	± 5.71	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	1.90	± 0.546	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	37.5	± 7.78	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	5.48	± 1.12	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	24.7	± 4.98	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	13.9	± 2.86	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	11.3	± 2.30	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	7.12	± 1.75	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	31.7	± 6.37	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	41.0	± 8.49	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpirener/metylfiorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkryserner/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xilen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xilen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylener	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	0.89	± 0.05	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	0.52	± 0.03	% TS	0.10	TOC-ber	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL013 1-2
ST2421365-009
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	88.8	± 5.33	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	3.40	± 0.844	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	82.9	± 16.8	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	0.162	± 0.068	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	8.53	± 1.73	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	40.0	± 8.01	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	18.9	± 3.86	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	19.8	± 3.99	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	15.0	± 3.31	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	48.4	± 9.68	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	101	± 20.5	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	20	± 13	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	0.08	± 0.05	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	0.08	± 0.12	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	0.08	± 0.11	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL015 0-1
ST2421365-010
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	93.9	± 5.63	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	1.69	± 0.504	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	79.0	± 16.0	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	6.91	± 1.41	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	34.7	± 6.97	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	14.5	± 2.97	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	16.8	± 3.41	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	9.70	± 2.26	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	42.1	± 8.43	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	51.2	± 10.5	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL015 1-2
ST2421365-011
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	90.1	± 5.40	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	1.86	± 0.536	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	69.1	± 14.1	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	6.00	± 1.22	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	33.2	± 6.67	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	15.4	± 3.16	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	15.5	± 3.14	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	14.8	± 3.28	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	37.0	± 7.41	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	59.5	± 12.2	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	3.33	± 0.20	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	1.93	± 0.12	% TS	0.10	TOC-ber	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL017 0-1
ST2421365-012
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	96.9	± 5.82	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	4.05	± 0.971	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	56.4	± 11.5	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	7.08	± 1.44	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	65.0	± 13.0	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	18.2	± 3.71	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	19.0	± 3.83	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	6.51	± 1.63	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	37.6	± 7.54	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	58.4	± 11.9	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL017 1-2
ST2421365-013
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	86.2	± 5.17	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	3.28	± 0.820	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	66.7	± 13.6	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	0.145	± 0.064	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	7.80	± 1.58	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	41.2	± 8.25	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	17.3	± 3.53	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	18.8	± 3.81	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	17.4	± 3.79	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	44.8	± 8.97	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	65.6	± 13.4	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL018 0-1
ST2421365-014
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	87.1	± 5.23	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	2.43	± 0.651	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	29.8	± 6.26	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	4.35	± 0.897	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	19.7	± 3.98	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	11.8	± 2.44	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	9.26	± 1.91	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	8.30	± 1.98	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	24.3	± 4.90	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	36.4	± 7.56	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	23	± 14	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	4.48	± 0.27	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	2.60	± 0.16	% TS	0.10	TOC-ber	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TL018 1-2
ST2421365-015
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	85.8	± 5.15	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	3.33	± 0.828	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	62.4	± 12.7	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	8.65	± 1.75	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	34.2	± 6.86	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	14.6	± 3.00	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	17.3	± 3.51	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	15.1	± 3.34	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	43.4	± 8.68	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	54.9	± 11.2	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	24	± 14	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	0.30	± 0.13	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	0.11	± 0.07	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	0.52	± 0.19	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	0.35	± 0.14	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	0.29	± 0.12	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	0.30	± 0.12	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	0.36	± 0.14	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	0.14	± 0.07	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	0.26	± 0.11	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	0.14	± 0.07	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	2.8	± 1.3	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	1.49	± 0.55	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	1.28	± 0.56	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	1.28	± 0.49	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	1.49	± 0.54	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TLL016 00-1
ST2421365-016
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	96.5	± 5.79	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	2.18	± 0.600	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	49.0	± 10.1	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	5.81	± 1.19	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	33.6	± 6.74	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	11.1	± 2.31	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	14.2	± 2.89	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	46.1	± 9.50	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	34.1	± 6.85	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	41.9	± 8.66	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpirener/metylfiorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkryserner/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xilen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xilen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylener	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST



Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24TLL016 1-2
ST2421365-017
2024-05-30 11:57
JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	89.2	± 5.35	%	1.00	TS-105	ST
Metaller och grundämnen						
MS-2						
As, arsenik	4.06	± 0.974	mg/kg TS	0.500	MS-2	ST
Ba, barium	61.5	± 12.6	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Cd, kadmium	0.136	± 0.063	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Co, kobolt	8.01	± 1.62	mg/kg TS	0.100	MS-2	ST
Cr, krom	33.5	± 6.73	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Cu, koppar	24.0	± 4.87	mg/kg TS	0.300	MS-2	ST
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Ni, nickel	19.1	± 3.86	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Pb, bly	23.6	± 5.03	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
V, vanadin	43.2	± 8.64	mg/kg TS	0.200	MS-2	ST
Zn, zink	70.5	± 14.3	mg/kg TS	1.00	MS-2	ST
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	22	± 13	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	0.09	± 0.06	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	0.08	± 0.05	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	0.17	± 0.15	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	0.17	± 0.14	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
TOCB						
Glödförlust (GF)	2.82	± 0.17	% TS	0.10	TOC-ber	ST
TOC, beräknad	1.64	± 0.10	% TS	0.10	TOC-ber	ST

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
HS-OJ-21	Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.
MS-2	Bestämning av metaller i fasta prover. Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO ₃ . Analys enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.
SVOC-/HS-OJ-21*	Summa alifater >C ₅ -C ₁₆ beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.
SVOC-OJ-21	Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkryser/metylbens(a)antracener. GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(a,h)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylene.
TOC-ber	TOC beräknad utifrån glödningsförlust baserad på "Van Bemmelen" faktorn. Glödningsförlust beräknad 100-glödningsrest (%). Glödningsrest bestämd enl. SS-EN 15935:2021 utg2.
TS-105	Bestämning av torrsbstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.



Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025

BILAGA 5

Projektnummer: 24036

Projektnamn: Skevik Nyproduktion

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00

Höjdsystem: RH2000

Bilaga 5 - Koordinatlista



2024-06-12

[illegible]